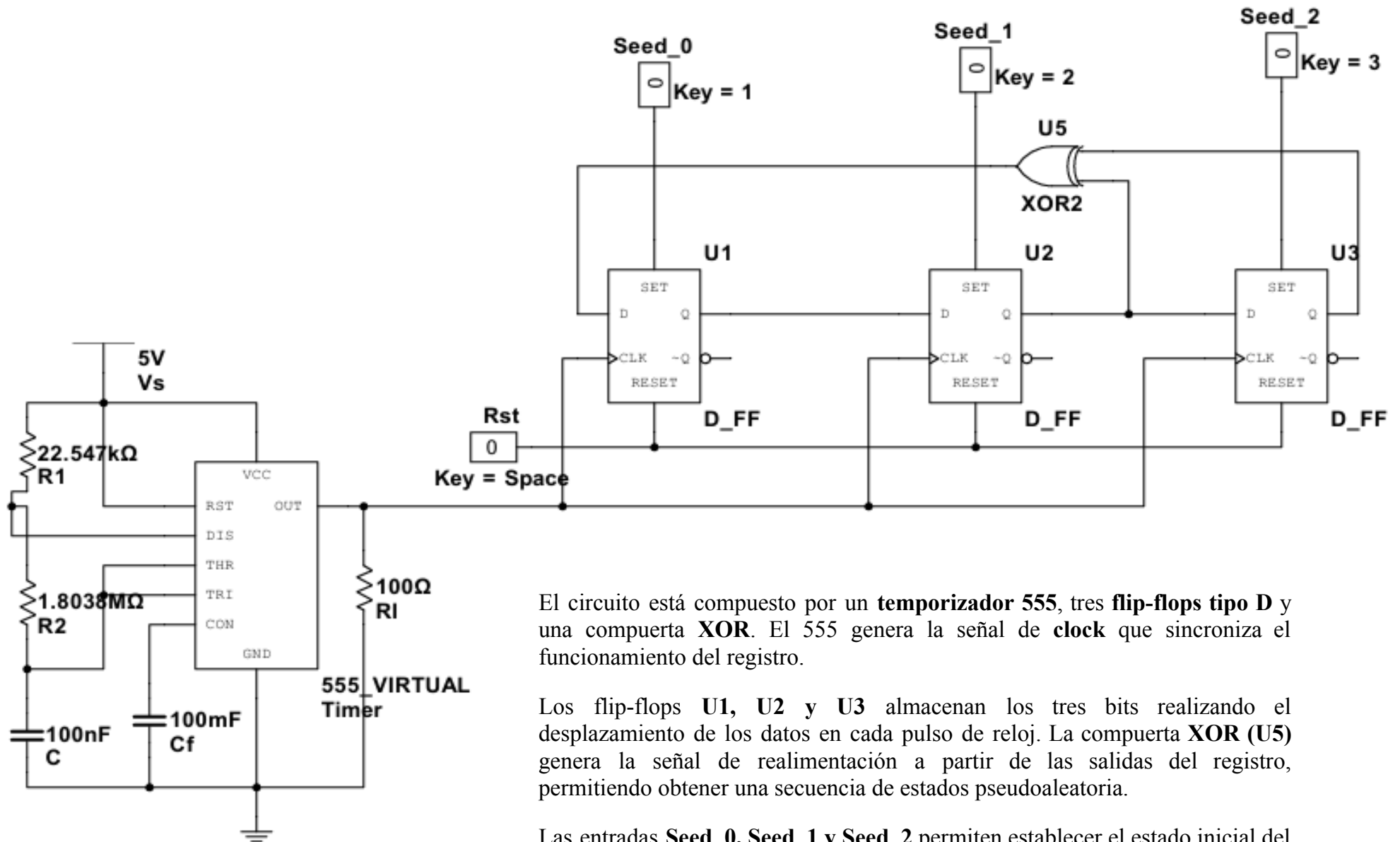




El circuito está compuesto por un **temporizador 555**, tres **flip-flops tipo D** y una compuerta **XOR**. El 555 genera la señal de **clock** que sincroniza el funcionamiento del registro.

Los flip-flops **U1**, **U2** y **U3** almacenan los tres bits realizando el desplazamiento de los datos en cada pulso de reloj. La compuerta **XOR (U5)** genera la señal de realimentación a partir de las salidas del registro, permitiendo obtener una secuencia de estados pseudoaleatoria.

Las entradas **Seed_0**, **Seed_1** y **Seed_2** permiten establecer el estado inicial del registro, mientras que la señal **Rst** permite reiniciarlo a un estado definido.

En conjunto, el módulo genera una **secuencia binaria pseudoaleatoria de 3 bits**, controlada por la señal de reloj del 555.